

CN360



Virtual Exploration

& Immersive Link

WEEKLY UPDATE

GOALS

พัฒนาระบบสำรวจและค้นหา ใ้ก้ภายในพื้นที่จำกัด ขนาดกะทัดรัด (Compact Confined Space Exploration Robot) เช่น ซากอาคาร ท่อระบายน้ำ โพรงแคบ อุโมงค์ และพื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยการควบคุมและแสดงผลผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality (PICO 4 VR) โดยตัดกลไกแขนกลออกเพื่อลดขนาดและน้ำหนัก



Head-Tracking Camera

ควบคุมมุมมองกล้อง Pan/Tilt บนหุ่นยนต์ด้วยการหันศีรษะของผู้ใช้



Micro Robot Locomotion

ระบบขับเคลื่อนและการเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์ขนาดเล็ก (ล้อ / สายพาน)



Illumination & Night Vision

ระบบไฟส่องสว่างและการมองเห็นในที่มืด / พื้นที่อับแสง (Thermal Mode)



แนวคิดสำคัญ: แยก Control Flow และ Video Flow ออกจากกัน (Modular Architecture) เพื่อให้การพัฒนา ทดสอบ และสลับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ในอนาคตทำได้ง่าย

SYSTEM ARCHITECTURE



Input & Operator Layer

PICO 4 VR

Headset Orientation (Yaw/Pitch/Roll) → กล้อง · Joystick → มอเตอร์ขับเคลื่อน · ปุ่ม/Trigger → ไฟส่องสว่าง



Control & Processing Layer

Unity Engine

HeadTracker · LocomotionController · LightingController · CommandManager (Clamp/Smoothing/Deadzone, 20 Hz)



Transport Layer

UDP / ROS 2 / WebRTC

Control: UDP Socket, ROS 2 Bridge (/cmd_vel, /camera_cmd, /light_cmd) · Media: WebRTC (Low-Latency Video)



Robot Core Layer

Raspberry Pi + ESP32

Pi: กล้อง/Encoder/WebRTC Uplink + ROS 2 Node · ESP32: Drive Motor, Pan/Tilt Servo, LED Driver (micro-ROS)

MODULAR DESIGN LAYERS



01

Input Layer

PICO 4 Headset + Controllers จริง หรือจำลอง
ด้วย Mouse / WASD / Keyboard Hotkeys



02

Control Layer

Unity: Tracked Pose Driver, OpenXR,
CommandManager ส่ง Packet ที่ 20 Hz,
Locomotion + Deadzone



03

Transport Layer

UdpTransport (Low-Latency), WebRTC (สตรีม
ภาพ), ROS 2 Bridge (/cmd_vel, /head_cam,
/aux_light)



04

Robot Actuator & Media

ESP32 ควบคุมมอเตอร์/เซอร์โว/ไฟ LED · Raspberry
Pi จัดการกล้องและมัลติมีเดีย



05

Video Streaming Layer

Raspberry Pi จัดการ WebRTC Video Streaming
ให้ Latency ต่ำที่สุดสำหรับการตอบสนองแบบ VR

แนวคิดหลัก

แยก Control Flow และ Video Flow ออกจากกัน
อย่างชัดเจน เพื่อให้สลับฮาร์ดแวร์ในอนาคตได้โดย
ไม่ต้องรู้ระบบทั้งหมด

PROJECT PROGRESS

- ✓ ติดตั้ง Unity Project พร้อม Build Target เป็น Android
- ✓ ติดตั้ง PICO Integration SDK, OpenXR, XR Plug-in Management
- ✓ สร้างโครงสร้าง XR Rig และ Tracked Pose Driver บน Main Camera
- ✓ พัฒนา HeadTracker.cs แปลงค่า Rotation เป็น Yaw/Pitch/Roll สำเร็จ
- ✓ สร้าง MouseHeadSimulator จำลองการหันศีรษะโดยไม่ต้องใช้แว่นจริง
- ✓ ส่งข้อมูลผ่าน UDP จาก Unity ไปยัง Python Receiver สำเร็จที่ 20 Hz
- ✓ แยกโครงสร้างโค้ดแบบ Modular (Input → Command → Transport → Robot)

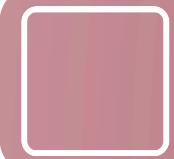
PROJECT PROGRESS



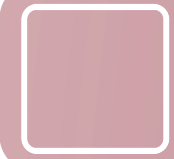
ออกแบบและสรุป Command Protocol ครอบคลุม Drive, Head, Light



พัฒนา Mapping & Deadzone สำหรับ Locomotion และ Pan/Tilt Camera



สร้าง Python Mock Robot จำลองระบบขับเคลื่อน กล้อง และไฟส่องสว่าง



พัฒนาระบบ ROS 2 / micro-ROS บน ESP32 สำหรับมอเตอร์และ LED



ติดตั้งระบบ WebRTC บน Raspberry Pi สำหรับ Video Streaming



ทดสอบ Integration ร่วมกับฮาร์ดแวร์จริง (PICO 4 + Compact Robot + LED)

REQUIRED EQUIPMENT

น้ำหนักรวม
โดยประมาณ

420 – 700 g

หมวด	รายการหลัก
1. Robot Core Layer	Raspberry Pi 4B, ESP32, Pi Camera, microSD, Heatsink
2. Locomotion	DC Gear Motor N20/TT, Motor Driver, ล้อ/สายพาน, แชนซี
3. Pan/Tilt + Lighting	Servo SG90 x2, แผ่นยึด, High-Power LED + IR
5. Power System	LiPo/Li-ion 2S, BMS + Buck Converter, สายไฟ
6. เบ็ดเตล็ด	สกรู, สายไฟ, ก่อ่งกันกระแทก